ЗАНЯТИЕ 2

Вычисления и ФСУ

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $2^{-3} \cdot 16$
2. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$
3. $(0{,}2)^{-1} + 10^{0}$

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $2^{-3} \cdot 16$

2. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

3. $(0{,}2)^{-1} + 10^{0}$

Ответ. 1) 2; 2) $\frac{9}{4}$; 3) 6.

ТЕОРИЯ

Формулы для кубов

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

ТЕОРИЯ

Степени

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n$$

Главный приём: разложить все основания на простые множители.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\frac{4{,}7^3 + 2{,}3^3}{7} - 4{,}7 \cdot 2{,}3$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\frac{4{,}7^3 + 2{,}3^3}{7} - 4{,}7 \cdot 2{,}3$$

$7 = 4{,}7 + 2{,}3$, значит дробь равна $4{,}7^2 - 4{,}7 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\frac{4{,}7^3 + 2{,}3^3}{7} - 4{,}7 \cdot 2{,}3$$

$7 = 4{,}7 + 2{,}3$, значит дробь равна $4{,}7^2 - 4{,}7 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2$ $= 4{,}7^2 - 2 \cdot 4{,}7 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2 = (4{,}7 - 2{,}3)^2$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

$$\frac{4{,}7^3 + 2{,}3^3}{7} - 4{,}7 \cdot 2{,}3$$

$7 = 4{,}7 + 2{,}3$, значит дробь равна $4{,}7^2 - 4{,}7 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2$

$= 4{,}7^2 - 2 \cdot 4{,}7 \cdot 2{,}3 + 2{,}3^2 = (4{,}7 - 2{,}3)^2$

$= 2{,}4^2 = 5{,}76$

ПРИМЕР 2 · СТЕПЕНИ

$$\frac{2^{10} \cdot 9^{-3}}{6^{-6} \cdot 4^{7}}$$

ПРИМЕР 2 · СТЕПЕНИ

$$\frac{2^{10}\cdot 9^{-3}}{6^{-6}\cdot 4^{7}}$$

$9^{-3}=3^{-6},\quad 6^{-6}=2^{-6}\cdot 3^{-6},\quad 4^{7}=2^{14}$

ПРИМЕР 2 · СТЕПЕНИ

$$\frac{2^{10}\cdot 9^{-3}}{6^{-6}\cdot 4^{7}}$$

$$9^{-3}=3^{-6},\quad 6^{-6}=2^{-6}\cdot 3^{-6},\quad 4^{7}=2^{14}$$

$$=\frac{2^{10}\cdot 3^{-6}}{2^{-6}\cdot 3^{-6}\cdot 2^{14}}=2^{10+6-14}$$

ПРИМЕР 2 · СТЕПЕНИ

$$\frac{2^{10}\cdot 9^{-3}}{6^{-6}\cdot 4^{7}}$$

$$9^{-3}=3^{-6},\quad 6^{-6}=2^{-6}\cdot 3^{-6},\quad 4^{7}=2^{14}$$

$$=\frac{2^{10}\cdot 3^{-6}}{2^{-6}\cdot 3^{-6}\cdot 2^{14}}=2^{10+6-14}$$

$$=2^{2}=4$$

ПРИМЕР 3 · КУБ СУММЫ

$$1{,}3^3 + 3 \cdot 1{,}3^2 \cdot 0{,}7 + 3 \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}7^2 + 0{,}7^3$$

ПРИМЕР 3 · КУБ СУММЫ

$$1{,}3^3 + 3 \cdot 1{,}3^2 \cdot 0{,}7 + 3 \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}7^2 + 0{,}7^3$$

Это $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ при $a = 1{,}3,\ b = 0{,}7$

ПРИМЕР 3 · КУБ СУММЫ

$$1{,}3^3 + 3 \cdot 1{,}3^2 \cdot 0{,}7 + 3 \cdot 1{,}3 \cdot 0{,}7^2 + 0{,}7^3$$

Это $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ при $a = 1{,}3$, $b = 0{,}7$

$$= (1{,}3 + 0{,}7)^3 = 2^3 = 8$$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$\left(\frac{8^5}{16^3 \cdot 2^{-1}}\right)^{-1} \cdot 32 + (0{,}4)^{-1}$$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$\left(\frac{8^5}{16^3 \cdot 2^{-1}}\right)^{-1} \cdot 32 + (0{,}4)^{-1}$$

$\frac{2^{15}}{2^{12} \cdot 2^{-1}} = 2^4 = 16$, в степени -1 это $\frac{1}{16}$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$\left(\frac{8^5}{16^3 \cdot 2^{-1}}\right)^{-1} \cdot 32 + (0{,}4)^{-1}$$

$\frac{2^{15}}{2^{12} \cdot 2^{-1}} = 2^4 = 16$, в степени -1 это $\frac{1}{16}$

$\frac{1}{16} \cdot 32 = 2, \qquad (0{,}4)^{-1} = \frac{5}{2} = 2{,}5$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$\left(\frac{8^5}{16^3 \cdot 2^{-1}}\right)^{-1} \cdot 32 + (0{,}4)^{-1}$$

$\frac{2^{15}}{2^{12} \cdot 2^{-1}} = 2^4 = 16$, в степени -1 это $\frac{1}{16}$

$\frac{1}{16} \cdot 32 = 2, \qquad (0{,}4)^{-1} = \frac{5}{2} = 2{,}5$

Ответ: $4{,}5$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{6{,}8^3 - 3{,}2^3}{3{,}6} + 6{,}8 \cdot 3{,}2$$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{6{,}8^3 - 3{,}2^3}{3{,}6} + 6{,}8 \cdot 3{,}2$$

Ответ. $(6{,}8 + 3{,}2)^2 = 100$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{3^{-4} \cdot 27^{2}}{9^{-1}}$$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{3^{-4} \cdot 27^{2}}{9^{-1}}$$

Ответ. $3^{-4+6+2} = 81$

ЗАДАЧА 3

$$2{,}1^3 - 3 \cdot 2{,}1^2 \cdot 1{,}1 + 3 \cdot 2{,}1 \cdot 1{,}1^2 - 1{,}1^3$$

ЗАДАЧА 3

$$2{,}1^3 - 3 \cdot 2{,}1^2 \cdot 1{,}1 + 3 \cdot 2{,}1 \cdot 1{,}1^2 - 1{,}1^3$$

Ответ. $(2{,}1 - 1{,}1)^3 = 1$

ЗАДАЧА 4

$$\frac{1{,}7^3 + 0{,}3^3}{2} + 3 \cdot 1{,}7 \cdot 0{,}3$$

ЗАДАЧА 4

$$\frac{1{,}7^3 + 0{,}3^3}{2} + 3 \cdot 1{,}7 \cdot 0{,}3$$

Ответ. $a^2 - ab + b^2 + 3ab = (a+b)^2 = 4$

ЗАДАЧА 5

$$\left(\frac{25^3 \cdot 5^{-4}}{125^2}\right)^{-1} - (0{,}2)^{-2}$$

ЗАДАЧА 5

$$\left(\frac{25^3 \cdot 5^{-4}}{125^2}\right)^{-1} - (0{,}2)^{-2}$$

Ответ. $5^4 - 5^2 = 600$

ЗАДАЧА 6

$$\frac{(2^{-3})^{-2} \cdot 6^{-4}}{12^{-2} \cdot 3^{-2}}$$

ЗАДАЧА 6

$$\frac{(2^{-3})^{-2} \cdot 6^{-4}}{12^{-2} \cdot 3^{-2}}$$

Ответ. 64

ЗАДАЧА 7

$$\frac{100^3 \cdot 0{,}01^{-2}}{1000^3}$$

ЗАДАЧА 7

$$\frac{100^3 \cdot 0{,}01^{-2}}{1000^3}$$

Ответ. $10^{6+4-9} = 10$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\dfrac{8{,}37^3 + 5{,}63^3}{14} - 8{,}37 \cdot 5{,}63$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\dfrac{8{,}37^3 + 5{,}63^3}{14} - 8{,}37 \cdot 5{,}63$

$$\frac{a^3 + b^3}{a + b} - ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2, \text{ где } a + b = 14$$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Вычислите $\dfrac{8{,}37^3 + 5{,}63^3}{14} - 8{,}37 \cdot 5{,}63$

$$\frac{a^3 + b^3}{a + b} - ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2, \text{ где } a + b = 14$$

$$(8{,}37 - 5{,}63)^2 = 2{,}74^2 = 7{,}5076$$

ИТОГ

Что запомнить

- Смотрим на знаменатель: часто это $a+b$ или $a-b$.
- $a^2 \mp ab + b^2$ — «неполный квадрат»; добавив нужное число ab, получаем полный.
- Степени: все основания раскладываем на простые.
- Ответ — в той форме, которую просят.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Без калькулятора.